

輔英科技大學：高教深耕指標追蹤平台系統功能規格建議書 (v5 最新完整版)

1. 系統願景與 Metadata-Driven 核心架構

在 117 年第三期高教深耕計畫改版的戰略轉折點上，本平台不單是數據採集工具，而是定位為輔英科技大學數位治理的核心引擎。透過「元數據驅動 (Metadata-Driven)」架構，本系統將指標定義、預警閾值與前端界面邏輯完全解耦，確保學校在政策變動時具備「零程式碼改版」的韌性。本系統實現「無痛換軌」的核心邏輯如下：

- **Snapshot 歷史快照邏輯**：系統依據學期(如 114-1、114-2)或年度進行資料擷取與封存，確保歷史數據的完整性與不可篡改性，滿足教育部對對帳數據的可追溯要求。
- **參數化指標配置**：所有指標、面向與計量單位均透過後台 Schema Mapping 設定，當 117 年新增 AI 應用或永續發展指標時，管理員僅需新增參數，系統即可自動渲染對應的填報介面與戰情室看板。
- **核心規則維護**：
- **指標屬性自訂**：動態設定衡量單位(人次、比率、件數等)與對應模式。
- **目標值鎖定**：遵循教育部規範，115-116 年目標值設定為全域唯讀(Global Read-only)。
- **自動化預警連動**：透過後台設定告警閾值(預設 0.70)，系統自動執行跨維度監控。此架構大幅減輕了資訊單位在計畫換軌時的開發負擔，真正落實「行政減量」的數位轉型目標。

2. 雙軌工作流：平衡「填報快適」與「管考嚴謹」

為解決基層行政壓力與官方數據對帳精確度的衝突，系統採「日常即時追蹤」與「教育部官方填報沙盒」雙軌並行模式。

2.1 日常即時追蹤面板

追求「極簡化」流程，讓承辦人以最低負擔完成進度回報。| 特性 | 描述 || ----- | ----- || 數值手填/粗估 | 允許填入當前累計值，用於戰情室即時反映全校達成率，不強求最終精確對帳。|| 萬用佐證(選填) | 日常追蹤階段不強制上傳附件，降低作業瑣碎感。|| 跨單位自動加總 | 針對 SDGs/USR 等需多單位協作指標(如課程數)，系統自動長出「子格子」供各處室分填並彙整。|

2.2 教育部官方填報沙盒

在官方結算期，系統轉入嚴謹模式，確保數據具備高度稽核性。

- **任務 A：官方對帳佐證強制機制**：針對如「學生參加競賽獲獎人次」等指標，系統強制要求上傳對帳清冊。此機制旨在預防實務中曾發生因重複上傳導致數據由 154 人次倍增為 308 人次之錯誤，確保「帳實相符」。
- **任務 B：達成率 $\leq 70\%$ 的強制管考 (Blocking UI)**：若指標達成率低於或等於 70%(如「採用創新教學模式教師數」實績 131 人，達成率僅 32.75%)，系統將觸發阻斷式介面。承辦人必須在 300 字元限制內填寫「未達標原因說明」與「改善措施」，否則系統將鎖定【正式送出】鍵。此機制確保數據從「日常動態」嚴謹地轉化為「官方封裝」，落實行政責任。

3. 行政責任數位封裝：紙本核章與免帳號工作流

針對大專院校主管輪調頻繁、系統權限維護困難的痛點，本平台提出「紙本核章、數位封裝」解決方案，將數位數據與法律效力掛鉤。

- 一鍵產製審查總表 (PDF) :系統自動彙整指標項目、目標值、實績值、達成率、改善措施及佐證附件清單,動態生成包含「責任簽章網格」的標準化 PDF。
- 核章掃描回傳機制 :主管無需登入系統,僅需在紙本核章。承辦人將掃描件回傳系統,此為解鎖【正式送出】按鍵的唯一必要條件。
- 硬性邏輯約束 :系統將「達成率 $\leq 70\%$ 的 300 字說明」與「已核章掃描檔」設為累計觸發條件,未滿足前,結算按鈕將維持鎖定狀態,達成真正的行政責任轉移。

4. 四大結構化填報模組:精準對應指標特性

系統根據後台 Schema 自動渲染對應表單,確保填報行為符合指標邏輯。模式一:直接線上新增

- 實例 :辦理全民原教相關活動場次。
- 邏輯 :網頁端直接輸入累加數字並上傳 Excel 清冊。模式二:數值手填 + 萬用佐證 + 人工防錯勾選
- 實例 :學生參加競賽獲獎人次(校基庫表 4-8-1)、中文閱讀書寫表達競賽人次。
- 特點 :強化「心理防呆」,要求填報者勾選「已逐筆核對內容,無重複報送」核取方塊,強制執行數據去重。模式三:比例/比率型動態表單
- 實例 :應屆畢業生完成專業實習比率、經濟不利學生班排名獲前 50% 比率。
- 特點 :強制拆分「分子」與「分母」欄位,由系統自動執行除算與四捨五入(至小數點後兩位),嚴禁人工輸入百分比,避免邏輯避錯失效。模式四:純質性策略描述
- 實例 :英語能力提升策略描述、IR 落實情形。
- 特點 :提供內建計數器的大文本域。一般質性描述上限為 500 字元 ;若為達成率 $\leq 70\%$ 之改善措施,則嚴格限制為 300 字元,確保內容精簡高效。

5. 後台指標建置與 Schema Mapping 規格

後台管理端作為「管考指揮棒」,透過精密的 Schema 設定引導填報行為,支援系統架構師級別的欄位管控。| 配置區塊 | 關鍵欄位定義(含 Schema 類型) | 邏輯約束與功能 || ----- | ----- | ----- || 指標基本屬性 | 指標代碼 Varchar(20)、項目名稱 Varchar(255)、類別 Boolean/Enum (共同/自訂)、期別 Enum | 定義唯一識別碼與計畫書對應名稱。|| 權限分流 | 主責單位(單選)、協辦/共同填報單位(多選) | 勾選協辦後,前端填報介面將動態長出「子格子」供多方填寫。|| 填報模組控制 | 衡量單位、適用模式(模式一至四)、告警閾值 Float(預設 0.70) | 驅動前端渲染邏輯與戰情室亮燈規則。|| 管考維度 | 採計區間(學期/年度)、校基庫對帳元數據(Enum: 1-1, 1-7, 4-8-1, 4-8-2 等) | 建立與官方對帳表的連結(如:教師實務研習對應校基庫表 1-7)。|

狀態連動邏輯 :系統設定「進行中」、「準備結算」、「強制管考中」等狀態,連動前台預警與 70% Blocking UI 的觸發。

6. 莫蘭迪戰情室:三層式縱向決策框架

本平台摒棄雜亂報表,採用「現代減壓視覺」設計,為決策者提供「鐵證如山」的數據支持。

- 第一層:總體績效卡 :區分共同指標(35 項)與自訂指標(39 項),顯示全校總體達成率(如 87.4%)及達標/預警/落後之項數分布。
- 第二層:100% 三色健康度堆疊面板 :
 - 以  (達標 $\geq 90\%$) /  (預警 70-90%) /  (落後 $<70\%$) 呈現。
 - 例如「教學創新精進」面向共 58 項指標,決策者可透過紅綠比例(42 達標/9 落後)迅速判斷整體健康度。
- 第三層:重點關注指標 (Bottom 8 Ranking) :
 - 專屬「優先介入」清單,列出全校達成率最低的前 8 名指標(如:英文證照 C1/C2 通過張數 0.0%、產學專班人數 29.7%)。

- 漸進式下鑽 (Drill-down) : 點擊「紅色落後色塊」或「Bottom 8 卡片」, 系統即彈出指標詳情與承辦人填寫之 300 字檢討措施, 使管理介入精準無誤。

7. 結論: 永續維運與 117 年計畫無痛換軌

透過 Metadata-Driven 引擎與 Snapshot 邏輯, 本平台確保輔英科技大學在面對第三期高教深耕計畫時具備最強韌的戰鬥力。系統三大終極效益:

1. 承辦單位快樂填報 : 極簡介面配合自動計算, 將重複對帳錯誤降至零。
2. 辦公室掌握指揮權 : 無需依賴廠商改碼, 管理員即可彈性配置指標與 70% 強制管考機制。
3. 長官一目了然 : 莫蘭迪看板配合 Bottom 8 戰略視角, 實現高品質的校務數據治理。本系統不僅是數據的容器, 更是輔英科技大學邁向 117 年高教深耕計畫成功的數位核心守護者。